

Automação, controle e sistemas de gerenciamento de Infraestrutura para Data center

Uma vez que um Data Center é um centro de atividades multi disciplinares como:

- energia,
 - redes,
 - telecomunicações,
 - climatização,
 - combate a incêndio,
 - segurança
 - serviços em geral de dados, internet, armazenamento, etc.,
- É de se esperar que necessitamos de sistemas que controle, automatizem e gerenciem todo o Data Center.

De uma central de controle é possível controlar:

- a temperatura das salas,
- a temperatura e umidade de corredores de racks,
- controlar a carga das baterias do UPS,
- ativar portas de routers e switches,
- bloquear ou liberar portas,
- desligar servidores,
- redirecionar tráfego de rede, etc.

DCIM: *Data Center Information Management*

- Rastreamento de Ativos.
- Gerenciamento de Mudanças.
- Análise do comportamento dos sistemas virtuais x físicos.
- Gerenciamento das operações de utilidades (*utilities*) como: energia, refrigeração, perspectivas de economia e eficiência.
- Maximização da utilização do sistema para melhor eficiência.
- Otimização da infraestrutura física (incluindo o gerenciamento de espaço) para disponibilizar alta capacidade.
- Planejamento futuro baseado na modelagem de cenários.
- Controle de posicionamento de equipamentos e cabos.

Avaliado por processos internos do DCIM com requintes de inteligência artificial e processos de reconhecimento de padrões:

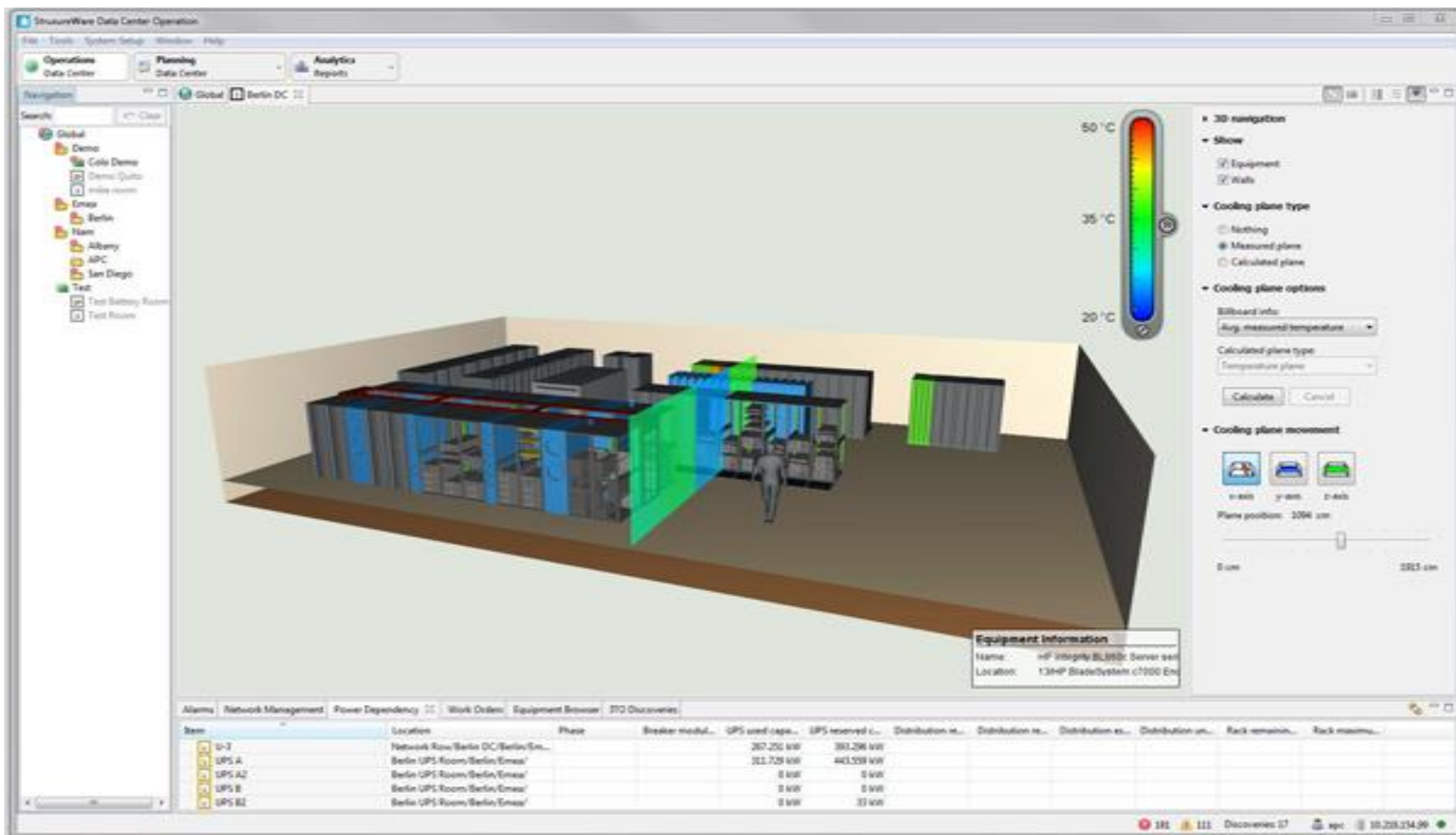
- Monitorar e reportar sobre todos os equipamentos.
- Visualizar as perdas e os ganhos de eficiência de energia.
- Saber exatamente quanto é usado da capacidade instalada e quanto não é.
- Modelar vários cenários de provisionamento.
- Eliminar as causas de *downtime*. (o tempo parado de um equipamento, um rack, um sistema de climatização, etc.).
- Incrementar a eficácia do uso de energia, capital e recursos humanos.

Objetivo do DCIM

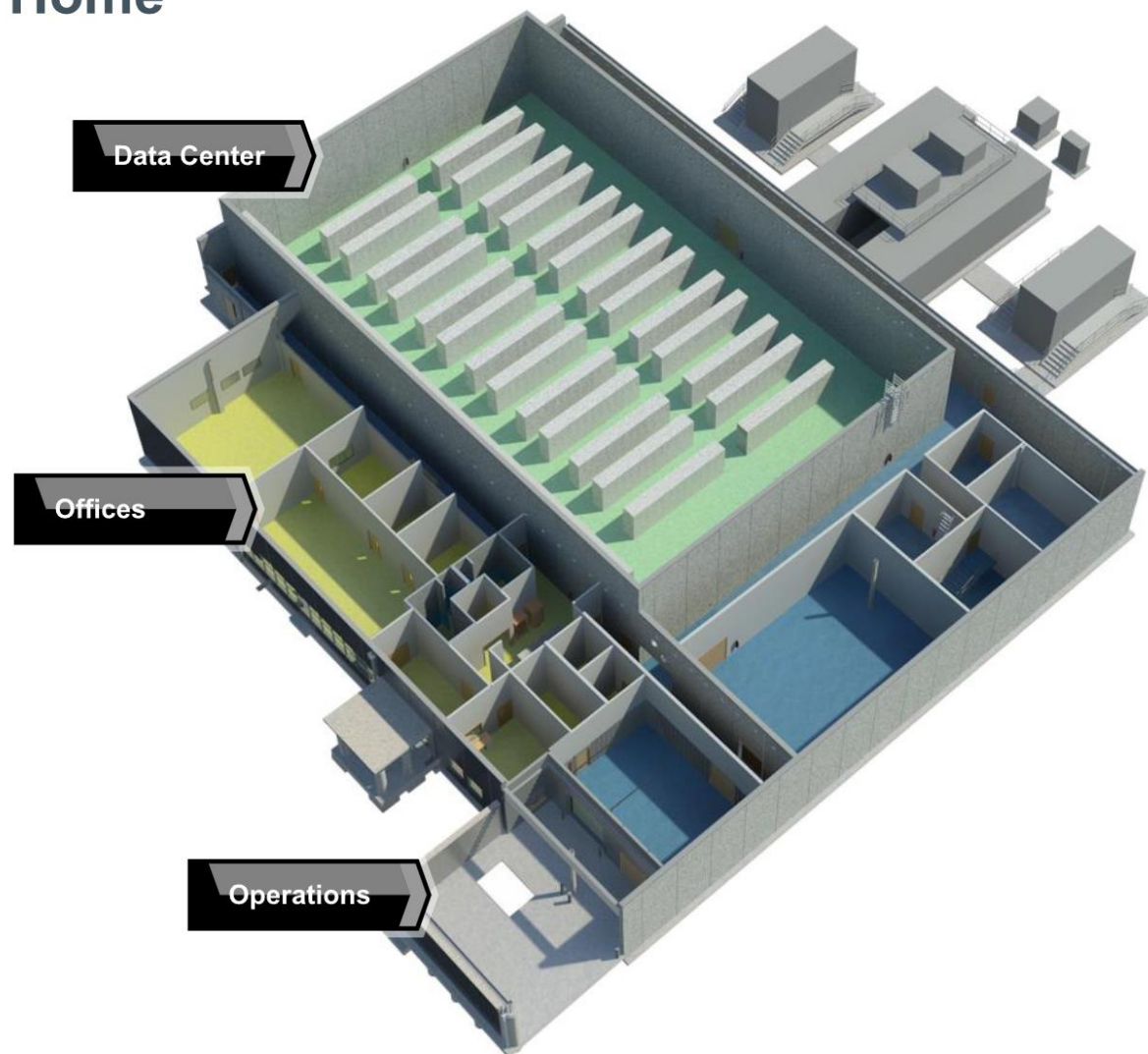
Melhorar as eficiências, reduzir custos e manter a disponibilidade são as prioridades para a administração dos Data Centers

Equipamentos monitorados

- Unidades de CRAC / CRAH
- Unidades de refrigeração
- UPS, Geradores, transformadores e painéis elétricos
- Baterias
- Armazenamento de combustível
- Iluminação
- Acesso às portas
- Detectores de fumaças
- Circuitos fechados de televisão



Home

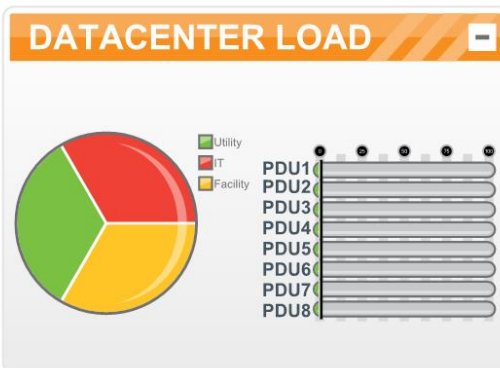
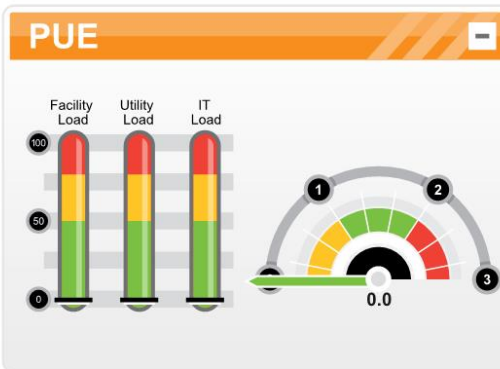


WEATHER

64 °F
Partly Cloudy
Humidity: 28 %
Carrollton

Forecast
13 Mar 2013
High: 67 °F
Low: 46 °F
Clear
14 Mar 2013
High: 76 °F
Low: 54 °F
Sunny

[Yahoo! Weather](#)



Comissionamento, Testes da Infraestrutura

Quando se constrói um Data Center, é difícil saber se todos os sistemas físicos da infraestrutura como,

- climatização,
- geração de energia,
- alimentação e distribuição elétrica,
- detecção e supressão de incêndio,
- gerenciamento e
- segurança

Estão operando corretamente e corretamente interconectados. Esta verificação nada mais é que rever e testar o projeto da infraestrutura do Data Center, com o objetivo de garantir um alto nível de confiabilidade.

- Quando os fornecedores instalam seus equipamentos no Data Center, produzem pequenos testes para garantir uma aceitação e, em seguida, poderem gerar a fatura para cobrança.
- Nenhum destes fornecedores está comprometido para verificar o funcionamento de seus equipamentos em conjuntos com todos os outros sistemas instalados.
- É aí que entra uma estrutura de controle da equipe (time de profissionais multidisciplinares) designada para o comissionamento e inicia testes gerais onde observa-se o funcionamento do todo e, somente assim, produzir uma aceitação real para o funcionamento do Data Center.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers)

- A norma ASHRAE tem um capítulo para este momento:
- o *Guideline 0-2005 The commissioning Process*
- Pode ser utilizado como um guia para este trabalho, descrevendo uma visão geral do comissionamento, descrição de cada fase, requisitos para a aceitação de cada fase, requisitos para a documentação de cada fase e, finalmente os requisitos para o treinamentos das pessoas que trabalharão no Data Center.

- No trabalho de comissionamento ocorre um momento rico em aquisição de experiência sobre o Data Center.
- Os testes produzem documentação que acrescenta muito no conhecimento de cada participante do comissionamento.

- Por exemplo, introduzindo um novo CRAC (*computer room air conditioning*):
- observa-se o aumento da corrente de alimentação na PDU (*power distribution unit*), este aumento pode apresentar algo a mais do que previa-se pela documentação do fabricante.
- Neste caso, estuda-se se houve algum erro de projeto incluindo posicionamento, ângulo no qual foi instalado, bitolas dos cabos de alimentação, calibragem do equipamento, vazamentos nos dutos de retorno, impedimentos nos ventiladores, etc.
- Se nenhum erro foi encontrado, a equipe acabou de aprender que deve-se esperar mais de consumo para aquele equipamento.

Projeto

Descrição do Data Center

- Tamanho em m².
- Componentes chave da infraestrutura.
- Níveis de redundância de componentes.
- Nível do Data Center.

Características de projeto

- Planta de localização de equipamentos e a demonstração física, incluindo racks.
- Planta e demonstração da distribuição de energia.
- Planta demonstrando o sistema de tubulação de refrigeração, sistema de água resfriada e supressão de incêndio.
- Planta com os padrões do fluxo de ar esperado/planejado.

Projeto

Verificações de Componentes

- Modelo especificado (Fabricante, nome do modelo, número do modelo)
- Modelo entregue (Fabricante, nome do modelo, número do modelo)
- Modelo instalado (Fabricante, nome do modelo, número do modelo)
- Capacidade do modelo (kW, volts, amperes)
- Condição geral do equipamento.

Dados de Desempenho

- Procedimentos de testes
- Resposta esperada
- Resposta Real
- Aprovação: Aprovado ou Reprovado.

Conclusão

- Possíveis impactos
- Expansão futura.

Testes de Energia	Testes de Climatização	Teste Supressão de Incêndio e segurança	Testes de controle e monitoramento
• Aterramento • Gerador • UPS/NoBreak • PDU's • EPO (desligamento de emergência)	• Chillers/Bombeamento • Torres de resfriamento • Condensadores • Tubulações • Trocadores de Calor • CRAC • Dutos e fluxo de ar • Sistema Integrado de Ar	• Tubulação • Sprinklers • Alarmes • Sensores • Sistemas Eletrônicos • Mantraps • Acessos de portas • Sistema CFTV	• Monitor de Energia • Monitor de CRAC • Sensoriamento de umidades • Sensores de movimento • Sensores de temperatura • Sistema de Monitoramento das instalações físicas

Falhas típicas no processo de comissionamento:

- Demora para designar e acionar o agente do comissionamento.
- É de boa prática que o agente de comissionamento já esteja trabalhando no plano de avaliação enquanto o Data Center está em construção.
- Falha na simulação de cargas de calor.
- Como o data center não está carregado com os servidores reais, simula-se o calor com simuladores especializados. Erros neste ponto podem causar erros nas medidas.

Eficiência Energética e Green Data Centers



- Data Centers são ambientes de missão crítica e requerem integração entre todas as utilidades.
- Quanto maior a disponibilidade oferecida pelo data center, maior é o consumo de energia dos equipamentos de TI e de refrigeração.
- 1 MW consumidos em um data center de alta disponibilidade pode consumir U\$ 20.000.000,00 de eletricidade durante sua vida útil.
- Artigos recentes sugerem que, para alguns clientes, o custo da eletricidade é maior do que o custo do hardware de TI.

<https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/>

Green Data Center

- Opera com a máxima eficiência energética e impacto ambiental mínimo.
- Isso em todas as áreas envolvidas em um Data Center
- Um Green Data Center dever ser pensado desde o projeto inicial, na construção civil, na sua localização, com otimização e economia dos recursos naturais.

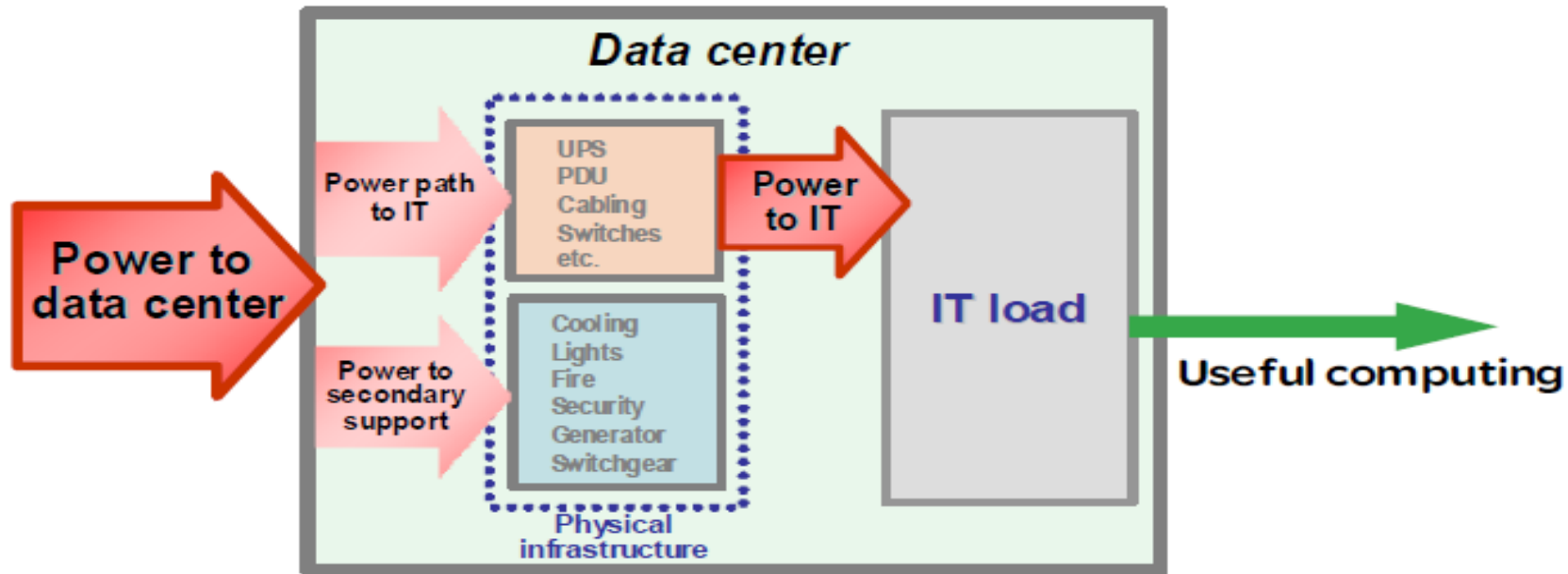
PUE

- Num data center ideal, toda a energia fornecida seria consumida pelos equipamentos de TI.
- Mas, num data center real, isso não acontece. Existem outros consumidores de energia além dos equipamentos de TI, como por exemplo, transformadores, UPS, aparelhos de ar condicionado, umidificadores, iluminação, etc.
- Alguns desses dispositivos, como UPS e transformadores estão no caminho da energia para as cargas de TI.

PUE

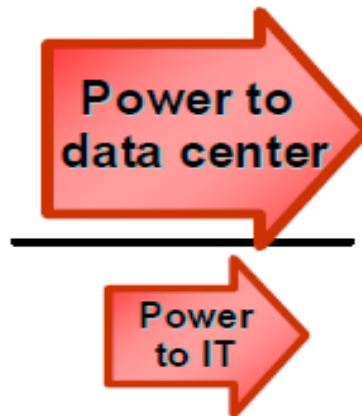
A energia que conta em data center é a energia que realmente alimenta as cargas de TI.

O PUE mostra quanto da energia recebida vai para as cargas de TI e quanto vai para os outros consumidores do data center.



PUE
*Power
Usage
Effectiveness*

=



*Smaller is better
1 is perfect*

The Green Grid criou a métrica PUE (*Power Usage Effectiveness* = eficiência no uso de energia elétrica).

PUE é determinado dividindo a quantidade de energia entrando em um data center, pela energia utilizada pelos equipamentos de TI:

$$\text{PUE} = \frac{\text{Potência Total do Data Center}}{\text{Potência Total de TI}}$$

DCiE (*Data Center infrastructure Efficiency* =
Eficiência da infraestrutura de um data center)

- É uma métrica inversa da PUE e mostra a eficiência energética em percentuais:

$$\text{DCiE} = \frac{\text{Potência Total de TI}}{\text{Potência Total DC}} \times 100 = 1/\text{PUE}$$

Exemplo de cálculo

Vamos supor que o data center inteiro consuma 1500 kW.
Desses 1500kW, 1000kW abastecem às cargas de TI, portanto:

$$\text{PUE} = 1500/1000 = 1,5$$

$$\text{DCiE} = 1/1,5 = 0,6667 \times 100 = 66,67\%$$

Exercício

- Um data center possui um PUE 2. Qual seu valor DCiE corresponde?

$$\text{DCiE} = 1/\text{PUE}$$

$$\text{DCiE} = \frac{1}{2} = 0,5 \times 100 = 50\%$$

- Portanto, quanto mais perto de 1 ou 100%, melhor a eficiência do data center.
- Mas, para que chegue nesse valor, toda energia consumida deveria ser entregue aos equipamentos de TI e isso é impossível, pois é necessária a refrigeração, UPS, iluminação e demais sistemas que mantêm o funcionamento de um data center.
- Percebe-se que o interesse em diminuir o consumo de energia não é só ambiental, mas também financeiro.
- Os custos com eletricidade são enormes, associados com o custo de operações. Isso significa que, diminuindo os custos com eletricidade, ganha-se em competitividade.

De acordo com pesquisas, os dois maiores consumidores de energia elétrica em data center são:

- Infraestrutura de suporte (climatização, etc.): 50% do total.
- Servidores gerais: 34% do total

Avanços

- Servidores *blade* de alta densidade estão oferecendo uma maior capacidade de processamento por watt de energia.
- A virtualização de servidores está permitindo reduzir o número de servidores, em uma estrutura onde o número de servidores foram super dimensionados.
- Equipamentos com o selo *Energy Star* (indica que o produto consome menos energia que outros produtos da mesma categoria) contribuíram para reduzir o consumo de eletricidade com equipamentos de TI e de Infraestrutura.

- A adoção de uma nova tecnologia de interconexão de redes utilizando o paradigma STIA (*Space-Time Interconnection Architecture* = Arquitetura de Interconexão baseado no espaço-tempo).
- Trata-se de equipamentos de comutação de rede, conectados por fibra que também operam baseados na luz.
- A automação e monitoramento de ambientes de missão crítica também trazem benefícios na eficiência da gestão global dos data centers.
- Portanto, a medição da eficiência do data center é para administrar o uso de eletricidade.

Google Green

- Data centers usam 50% menos energia do que um data center convencional.
- PUE (12 meses) = 1,12
- Constroem as próprias instalações.

Instalam controles de temperatura inteligentes:

- usando técnicas de "resfriamento gratuito", como o uso de ar externo,
- água de reuso para refrigeração

Google Green

- Fontes renováveis, como eólica e solar.
- Compram eletricidade diretamente de parques eólicos próximos dos data centers.
- Painéis solares nos próprios telhados







Como melhorar a eficiência de um data center

- Tecnologias e práticas de gestão podem ajudar a reduzir o consumo de energia em centro de dados.
- Energia é o elemento básico para o funcionamento de qualquer data center. Porém, a energia elétrica de que precisam provoca mais calor e exige mais capacidade de refrigeração.
- Para melhorar o PUE e garantir eficiência energética, empresas como Google, Apple e Microsoft, têm instalado seus centros de dados em locais adequados.
- A Google, por exemplo, aloca muitos de seus servidores no meio do Oceano Pacífico, prática que não é recomendada por muitos especialistas em razão de tsunamis, e também adotado técnicas para resfriamento por evaporação.

- Além disso, o desenho de muitos dos data centers mais eficientes do mundo inclui o uso de outras fontes de energia que não consomem combustível ou que tenham emissão reduzida de carbono.
- É o caso da Verne Global, que criou um data center neutro de carbono na Islândia, que se nutre de energia hidrelétrica e geotérmica [obtida a partir do calor proveniente da Terra].

- A fase de seleção do local para um novo centro de dados está agora levando em conta fatores energeticamente favoráveis, como áreas com fontes mais baratas, energia renovável, edifícios mais sustentáveis de energia e certificável.
- A adoção de tecnologias de virtualização, com refrigeração de hardware ou a introdução de sistemas avançados de gerenciamento de energia no data center são outros pontos de atenção desse mercado.

Outras tendências

- No entanto, nem todos os analistas desse mercado concordam com a ideia de mudar centros de dados para outros países com o objetivo de reduzir os custos com energia.
- “A proximidade do data center com os usuários é essencial para garantir maior controle e disponibilidade da informação”.
- "A fabricação de sistemas de baixa potência de computador, fornecimento eficiente de energia”
- O Data Infrastructure Management Center (DCIM), integra as disciplinas de TI e instalações, efetuando o acompanhamento inteligente da capacidade dos sistemas críticos.
- Esse desenho permite que os gerentes de TI avaliem o consumo de energia e refrigeração

Data Center Modular

- Vários fornecedores já estão adotando essa estratégia, como IBM, HP, Oracle, Huawei e Dell.
- O diretor de Desenvolvimento de Negócios de Cloud Computing da HP, Esther de Nicolas, afirma que a proposta da empresa para esse segmento, chamada de Ecopod, permite implementação de um data center em três meses e que os custos são 75% menores em comparação com o investimento realizado para a construção de um centro tradicional de dados. A economia de energia, de acordo com ele, chega a 95%.

Data Center Container





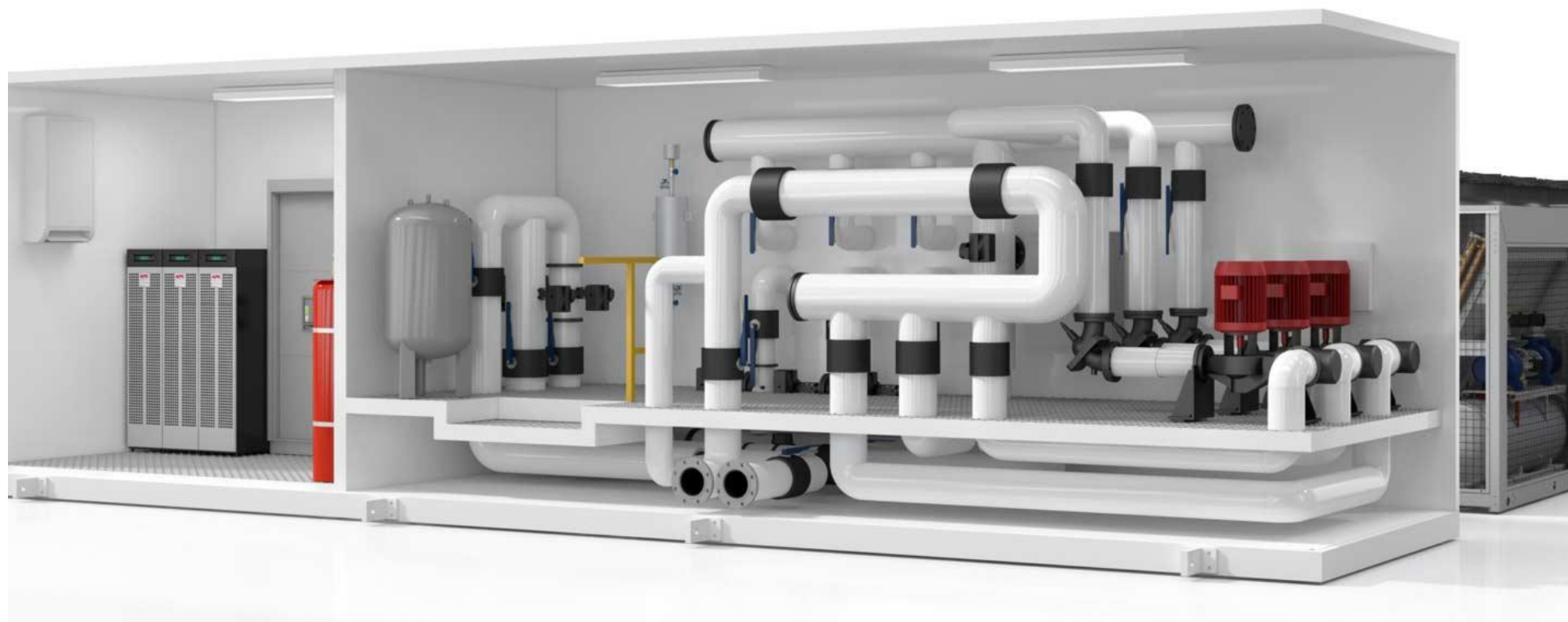


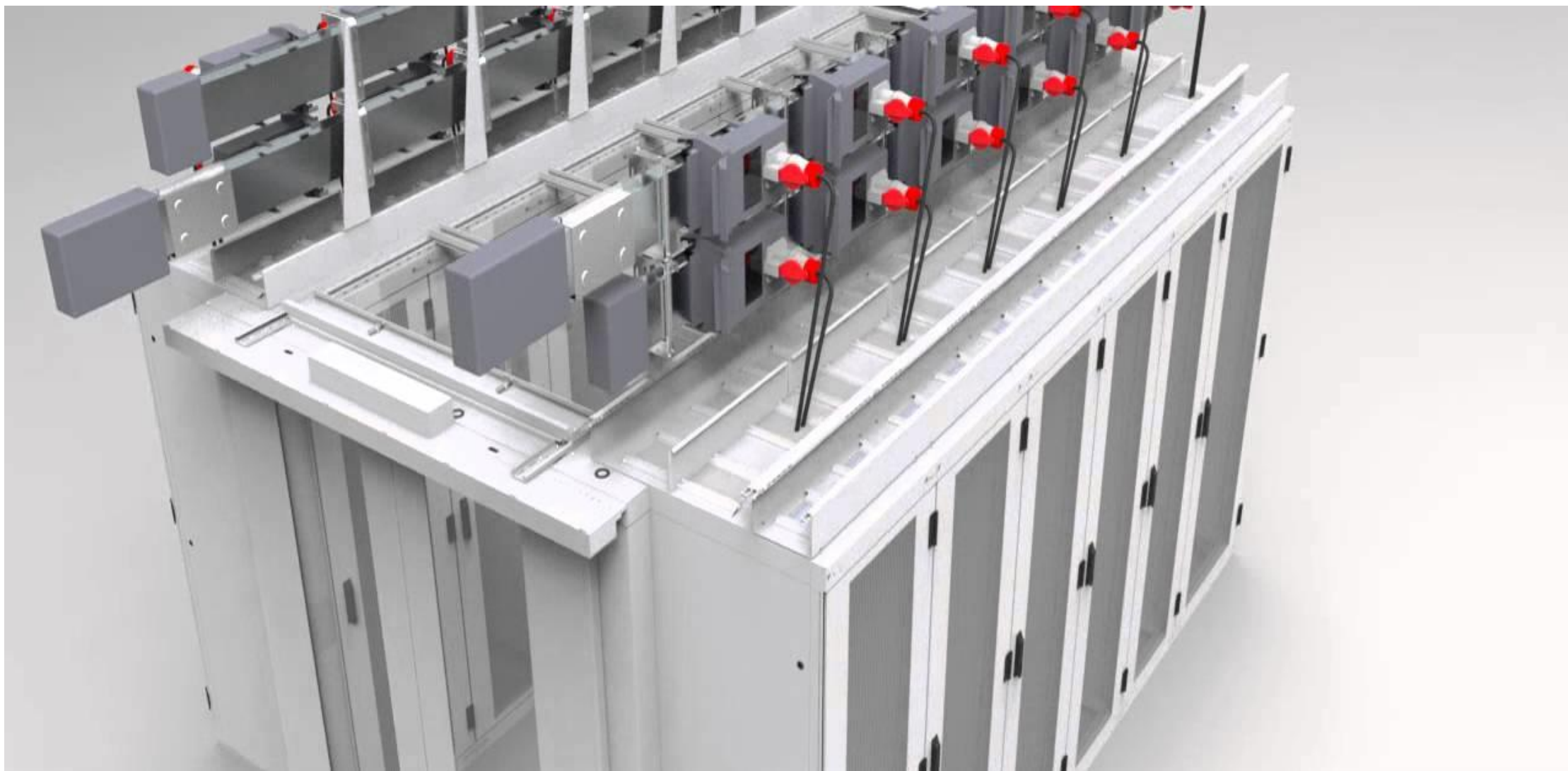


Data Center Modular



Módulo de refrigeração

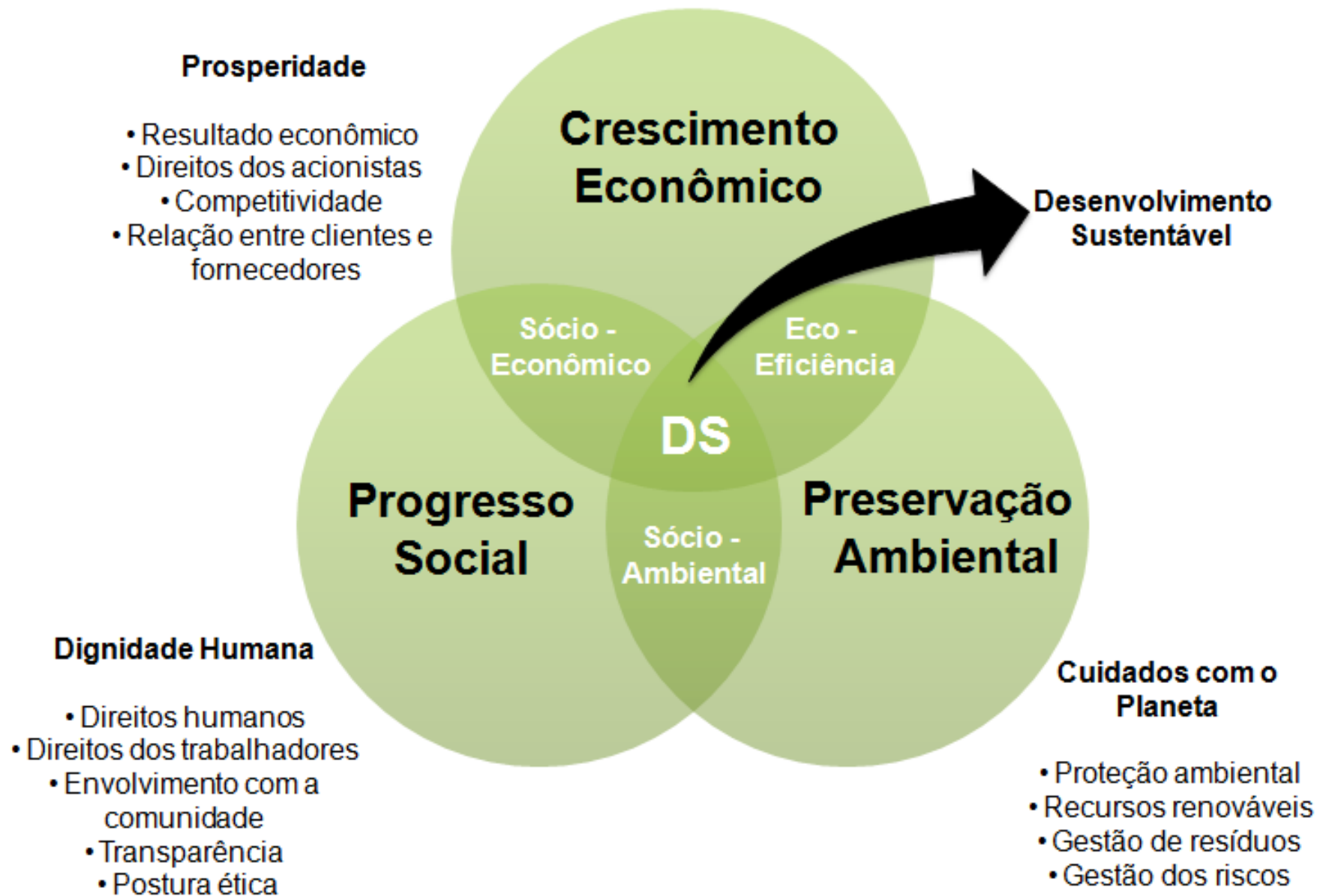




Green IT

- Ciclo de vida de um computador. Acompanhamento deste processo desde a fase de produção até o seu descarte;
- Diminuição de impressões em papel;
- Gerenciamento da tecnologia da informação;
- Virtualização de servidores;
- Descarte e reciclagem de equipamentos de forma consciente;
- Projeção de Data Centers Verdes;
- Uso de energias renováveis;
- Produtos de TI com selos ecológicos.

- Redução e otimização na utilização de energia;
- Eleva o desempenho, a eficiência, a vida útil de hardware, de aplicações e de outros ativos;
- Redução da quantidade de hardware;
- Melhoria no desempenho e eficiência da força de trabalho;
- Redução do espaço utilizado no Data Center;
- Diminuição da necessidade de ar condicionado;
- Redução das emissões de gás carbônico que contribuem para o efeito estufa e para a poluição ambiental;
- Redução da necessidade de alocações suplementares;
- Redução de riscos e confiabilidade;
- Favorece equilíbrio à vida profissional;
- Contribui para a motivação das pessoas;
- Aumento da produtividade e colaboração;
- Coopera com auxílio tecnológico àqueles que necessitam, por meio de reutilização de recursos e programas de doação;
- Diminuição da exposição a materiais perigosos e toxinas letais originados de lixo eletrônico, ressaltando a biodegradabilidade, reciclagem e reutilização.



SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade Econômica

- Vantagem competitiva
- Qualidade e custo
- Foco
- Mercado
- Resultado
- Estratégias de negócios

Sustentabilidade Ambiental

- Tecnologias limpas
- Reciclagem
- Utilização sustentável de recursos naturais
- Atendimento a legislação
- Tratamento de efluentes e resíduos
- Produtos ecologicamente corretos
- Impactos ambientais

Sustentabilidade Social

- Assumir responsabilidade social
- Suporte no crescimento da comunidade
- Compromisso com o desenvolvimento dos RH
- Promoção e participação em projetos de cunho social

ARAÚJO, G.C. *et al.* **SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: Conceito e Indicadores.** 2006.

Tipos de abordagem no emprego da TI verde nas organizações

- **Abordagem Tática**
- **Abordagem Estratégica**
- **Abordagem Radical**

CRÉDITO DE CARBONO

Atribuição monetária para a redução de emissão de CO₂ na atmosfera.

REDUÇÃO

Adoção de medidas que diminuem a emissão de gases poluentes na atmosfera. Exemplo: Utilização de energia renováveis, redução no consumo de energia, etc.

COMPENSAÇÃO

Empresas podem adotar medidas que compensam processos poluentes. Exemplo: plantio de árvores, campanhas de doação de créditos de carbono, etc.



Abordagem Tática

A organização mantém suas políticas e a infraestrutura tecnológica, e acrescentam **práticas verdes**, com a finalidade de alcançar resultados como a redução de consumo energético. Práticas como, desligar computadores quando não estão sendo utilizados, gerenciar o consumo de energia, utilizar lâmpadas mais eficientes que consomem menos energia, etc., apresentam maior facilidade em sua implementação e não requerem um alto custo.

Abordagem Estratégica

A empresa, por meio de **auditorias**, realiza avaliações da sua **infraestrutura tecnológica** e seu uso, de um **aspecto ambiental**, ou seja, buscando melhorias que objetivam reduzir os impactos ambientais. Desta forma, a organização podem desenvolver produtos e ofertar serviços que contribuem para o meio ambiente, como por exemplo, criar políticas de descarte de equipamentos tecnológicos, produzir equipamentos de consumo energético mais eficiente. Além de proporcionar redução nos custos de energia, redução das emissões de carbono, a abordagem estratégica abrange também, elementos como o marketing, criação de uma imagem perante o mercado, etc..

Abordagem Radical

É considerada uma extensão da abordagem estratégica verde. Ela compreende a **adoção de política de compensação de carbono**, com a finalidade de reduzir as emissões de carbono, obtenção de energia a partir de **energia eólica ou solar**, **plantação de árvores**, compra de **créditos de carbono**, etc. Este tipo de abordagem é mais radical, resultando em gastos maiores que as abordagens táticas e estratégicas. Nesta abordagem, a empresa pode realizar programas de incentivos a funcionários, como por exemplo, estimular práticas sustentáveis com seus computadores, criar programas de reciclagem de equipamentos eletrônicos, incentivar o plantio de árvores, ofertar softwares para que o funcionário possa gerenciar seu consumo de energia, entre outras medidas que contribuem para a conscientização dos funcionários sobre melhorias ao meio ambiente.

Your Online World: Green IRL, or #dirty?

